Chair of Multimedia Telecommunications and Microelectronics
Poznań University of Technology
Faculty of Electronics and Telecommunications

Laboratorium

Teoria systemów

Matlab – Wprowadzenie

Materiały dydaktyczne przeznaczone są wyłącznie dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

O Matlabie

Matlab (ang. Matrix Laboratory) jest środowiskiem przeznaczonym do obliczeń i wizualizacji danych. Operuje tylko na macierzach. Wektory i skalary są szczególnymi przypadkami macierzy - posiadają jeden wiersz i/lub jedną kolumnę. Istnieją różne przyborniki (toolbox) rozszerzające jego podstawowe funkcję. Matlab jest dostępny w wersjach na różne platformy: Windows, Linux, Unix. Posiada wbudowany podręcznik pomocy. Korzystamy z niego wprowadzając polecenie help "nazwa funkcji". Rozróżniane są małe i duże litery, dlatego wpisując nazwę funkcji lub polecenie używamy małych liter. Więcej informacji można uzyskać na stronie: MathWorks.

Wektory

Wektor utworzymy poprzez wprowadzenie jego elementów, oddzielonych spacją lub przecinkiem, do nawiasu kwadratowego:

```
>> a=[2 5 6 8]
```

Program powinien wyświetlić na ekranie:

```
a =
     2 5 6 8
```

Jeśli za nawiasem umieścimy średnik wartości wektora nie zostaną wyświetlone, ale pozostaną w pamięci.

Drugi sposób. Można utworzyć wektor w pewnym zakresie o elementach oddalonych od siebie o tę sama wartość:

```
>> x=[0:2:10]

x =
     0 2 4 6 8 10
```

Do każdego elementu wektora można dodać liczbę, np.

```
>> b=a+1

b =
     3 6 7 9
```

Albo dodać (odjąć) dwa wektory o tej samej długości:

```
>> c=a+b

c =
     5 11 13 17
```

Wektor może reprezentować wielomian, tzn. kolejne elementy wektora odpowiadają współczynnikom wielomianu. Przykład:
Wielomian $f(x)= 2x^2 + 3x +1$ zapisujemy:

```
>> d=[2 3 1]
```

Aby wyznaczyć miejsca zerowe wielomianu można skorzystać z polecenia roots :

```
>> roots(d)

ans =
     -1.0000 -0.5000
```

Jeśli we wprowadzonym poleceniu nie występuje podstawienie pod zmienną to Matlab standardowo podstawia wynik pod zmienną ans.
Inne polecenia dotyczące wielomianów:

`poly` - tworzy wielomian na podstawie podanych pierwiastków
`polyval` - oblicza wartość wielomianu
`polyder` - pochodna wielomianu
`conv` - mnożenie wielomianów
`deconv` - dzielenie wielomianów

Macierze

Macierz tworzymy podobnie jak wektor, ale wiersze oddzielone są średnikami lub znakami "enter".

```
>> A=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]

A=
      1 2 3
      4 5 6
      7 8 9
```

Traspozycji elementów macierzy dokonujemy używając apostrofu:

```
>>B=A'

B=
      1 4 7
      2 5 8
      3 6 9
```

Mnożenie macierzy nie jest przemienne więc wykonujemy je w zamierzonej kolejności, np.:

```
>> C=A*B

C =
      14 32 50
      32 77 122
      50 122 194
```

Macierz kwadratową możemy pomnożyć przez siebie przy pomocy operatora potęgi:

```
>>A^2

ans =
      30 36 42
      66 81 96
      102 126 150
```

Jeśli podnosimy do potęgi każdy element oddzielnie to:

```
>>A.^2

ans =
      1 4 9
      16 25 36
      49 64 81
```

Macierz odwrotną wyznaczamy poleceniem :

```
>> D=inv(A)
```

jej wyznacznik:

```
>> det(A)
```

i wartości własne:

```
>> eig(A)
```

Sposób odwoływania się do konkretnych elementów macierzy (w nawiasie podajemy numer wiersza i kolumny:

```
>> A = [1 2 3
        4 5 6
        7 8 9]

A = 1 2 3
    4 5 6
    7 8 9

>> A(2,3) = 77

A = 1 2 3
    4 5 77
    7 8 9

>> A(2,1)

ans =
     4
```

Polecenia służące generowaniu macierzy:

`zeros` - macierz zer
`ones` - macierz jedynek
`eye` - macierz jednostkowa
`rand` - macierz losowa o rozkładzie równomiernym
`randn` - macierz losowa o rozkładzie normalnym

Funkcje

Matlab posiada zdefiniowane niektóre funkcje i stałe. Używamy je wpisując ich nazwę, np.:

```
>>x=[0:pi:2*pi];
>> sin(x)
```

Jako wynik otrzymamy wartości funkcji sin w punktach 0,pi,2pi:

```
ans =

  1.0e-015 *

         0    0.1225   -0.2449
```

W ten sam sposób można użyć także innych funkcji. Oto niektóre z nich:
`exp` - funkcja wykładnicza
`log` - logarytm naturalny
`log10` - logarytm dziesiętny
`sqrt` - pierwiastek kwadratowy

I jeszcze kilka przydatnych poleceń:
`abs` - wartość bezwzględna
`round` - zaokrąglenie do najbliższej całkowitej
`fix` - zaokrąglenie w kierunku zera
`gcd` - największy wspólny podzielnik
`lcm` - najmniejsza wspólna wielokrotność
`sort` - sortowanie w porządku rosnącym
`mean` - średnia
`max` - element maksymalny
`min` - element minimalny
`sum` - suma
`prod` - iloczyn
`i` lub `j` - oznaczenie jednostki urojonej

Użytkownik ma możliwość zmiany formatu wyświetlanego wyniku przy pomocy polecenia format i odpowiedniego parametru,np.:

```
>> format bank
```

Polecenie to spowoduje wyświetlanie wyniku z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Parametry polecenia format:
`short` - krótki
`short e` - krótki z wykładnikiem
`long` - długi
`bank` - bardzo krótki
`hex` - szesnastkowy
Istnieje możliwość stworzenia własnych funkcji. W tym celu należy utworzyć m-plik - plik tekstowy o rozszerzeniu m. Rozróżnić można dwa typy m-plików: skryptowe i funkcyjne. Wczytanie m-pliku skryptowego spowoduje wykonanie zawartych w nim poleceń tak jakby były wprowadzone w oknie poleceń. M-pliki funkcyjne zawierają funkcję i mogą być dodane do biblioteki Matlaba.

Wykresy

Do rysowania wykresów służy funkcja plot. Aby narysować wykres trzeba zdefiniować wektory określające wartości osi odciętych i osi rzędnych. Przykład:

```
>> x=[-100:0.5:100];
>> y=2*x;
>> plot(x,y)
```

Narysować wykres można także za pomocą poleceń:
`loglog` - wtedy obie osie są skalowane logarytmicznie
`semilogx` - tylko oś x jest skalowana logarytmicznie
`semilogy` - tylko oś y jest skalowana logarytmicznie
`comet` - sekwencyjne rysowanie wykresu - animacja
`bar` - wykres słupkowy
`stairs` - wykres schodkowy
`hist` - utworzenie histogramu
`rose` - histogram kołowy
`fill` - kreslenie krzywej z wypełnieniem pod nią
`subplot(a,b,c)` - okno graficzne będzie traktowane jako tablica składająca się z "a" wierszy i "b" kolumn oraz aktywnym polem "c"

Dodatkowe polecenia ułatwiające rysowanie wykresów:
`axis([xmin, xmax, ymin, ymax])` - umożliwia zmianę zakresów osi
`grid` - dodaje siatkę współrzędnych do wykresu
`clf` - czyszczenie okna graficznego
`close` - zamyka bieżące okno graficzne
`figure` - utworzenie nowego okna graficznego
`hold(on/off)` - umożliwia dodanie kolejnych krzywych do wykresu bez kasowania poprzednich

Istnieje możliwoś zmiany koloru i kroju lini wykresu. Służy temu trzeci parametr w poleceniu plot, np.:

```
>> plot(x,y,'b-.'),
```

Za pomocą tego polecenia narysujemy niebieski wykres linią kreska - kropka

Przykładowe parametry:
`y` - żółty, `m` - purpurowy, `c` - błękitny, `r` - czerwony, `g` - zielony, `w` - biały, `k` - czarny
`.` - punkt, `o` - kółko, `x` - krzyżyk, `+` - plus, `-` - linia ciągła, `--` - linia kreskowa, `:` - linia kropkowa

Polecenia służące do opisywania wykresu:
`title` - nadaje tytuł wykresowi
`xlabel` - opisuje oś x
`ylabel` - opisuje oś y
`legend` - umieszcza legndę na wykresie
`text(x,y,'tekst')` - umieszcza tekst w punkcie (x,y)
`gtext` - umieszcza tekst w miejscu kliknięcia myszką

Matlab umozliwia także tworzenie wykresów trójwymiarowych. Służą do tego polecenia:
`plot3` - wykreśla linię w trzech wymiarach
`fill3` - wielokąt wypełniony kolorem
`contur3` - wykres konturowy
`mesh` - wykres siatkowy
`surf` - wykres powierzchniowy

`slice` - wykreśla przekroje figury trójwymiarowej